



Universidad autónoma de baja California

Ingeniería en computación

Sistemas operativos

Practica N.3 filtros

Alma Leticia Palacios Guerreo

Garcia Chávez Erik 01275863

Martes 23 de septiembre del 2025

Unix tiene varios filtros que nos permiten seleccionar la información contenido en un archivo de acuerdo a criterios establecidos con expresiones regulares.

Una expresión regular en Unix se compone de forma similar a una expresión aritmética. La unidad mínima para construir una expresión regular es un carácter. Los números y las letras se representan a sí mismos; existen algunos caracteres que se combinan para formar patrones

Se tienen “comandos” por así decir que le indican a la terminal que filtro queremos aplicar en una expresión regular como **^<expresión>** le indica que lo que busque debería de empezar con la expresión dada. Puede ser una palabra, números, un rango de estos. Etc.

Tenemos estos:

Patrón	Significado
casa	Cadena casa
^Luna	La cadena se buscará al inicio de la línea
Gato\$	La cadena se buscará al final de la línea.
^Sol\$	La cadena se buscará como línea única
. (punto)	Cualquier caracter
[Gg]ato	Busca las cadenas gato o Gato
[Cc][Aa]sa	Busca las cadenas Casa,CASA,casa cAsa
.erro	Busca cualquier cadena que termine con erro. (berro, perro)
^[^Gg]	Busca las líneas que no empiecen con G ni con g
[a-d]ato	Busca aato,bato,cato,dato
[a-zA-D]ato	Busca aato, Aato,bato,Bato, cato,Cato,Dato ,dato

Comandos utilizados para filtrar información hacia la salida estándar (terminal - pantalla)

Sort: comando utilizado para ordenar líneas de texto en archivo o entradas estándar, su principal función es ordenar datos de forma alfabética, numérica o según criterios de parámetros proporcionados para trabajar sobre un archivo.

Grep: este comando busca patrones de texto dentro de un archivo o entrada estándar, puede mostrar el resultado de la búsqueda y buscar en el archivo de diferente modo dependiendo de los parámetros que se desee.

Cut: se utiliza para extraer secciones específicas de cada línea de texto en archivos o entrada estándar, suele ser muy útil con archivo con un formato delimitado.

1- Cree un directorio llamado filtros en su home directory

```
$ mkdir filtros
$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  5 00:56 al28283
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  5 00:46 al30224
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252 1251 Sep 23 02:11 conectados.txt
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252  265 Sep 23 02:39 dos_ligas
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252   35 Sep 23 02:19 estrofa
lrwxrwxrwx 1 garcia07 sistop252   28 Sep 23 02:28 estrofa_lety -> /home/sist20232/lety/estrofa
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep 23 23:05 filtros
```

Para crear carpetas/directorios en nuestra carpeta actual solo ingresamos **mkdir** <nombre> para crearlo o podemos crear a otro directorio solo asignando la ruta especifica.

2- . Elimine todos los permisos de este directorio, solamente usted tendrá todos los permisos.

```
$ chmod 700 filtros
$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  5 00:56 al28283
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  5 00:46 al30224
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252 1251 Sep 23 02:11 conectados.txt
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252  265 Sep 23 02:39 dos_ligas
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252   35 Sep 23 02:19 estrofa
lrwxrwxrwx 1 garcia07 sistop252   28 Sep 23 02:28 estrofa_lety -> /home/sist20232/lety/estrofa
drwx----- 2 garcia07 sistop252 4096 Sep 23 23:05 filtros
```

Para otorgar los permisos a los diferentes usuarios tenemos 2 maneras de hacerlo, de manera absoluta que es mediante un peso, cada permiso **R**- read **W**- write **X**-execute, donde cada permiso recibe el siguiente valor:

Permiso	Símbolo	Valor octal
Lectura	r	4
Escritura	w	2
Ejecución	x	1

Tenemos 3 categorías, los permisos de usuario, de grupo y otros, en número 7 significa todos los permisos para el usuario, el dueño del archivo/ directorio y el siguiente es de grupo y el último para otros, en ese caso se restringe todo movimiento para quienes no sean el dueño del archivo.

3- . Del directorio maestro/filtros copie el archivo nombres a su directorio filtros

```
$ cd filtros
$ ls
COMBO          compara1      guiones       lista2oct
Enpaz.txt      compara2     hola          lopez
amo            conectados   hora          lopez2
amorosos.txt  delim        hormigas      matriculas
asteriscos    desordenado  hoy           mayusculas
columnas      diezcaracteres intermedio    meses
combo         fecha        lista         mesesmay
combo1        grabar.tmp   lista2        nombres
$ cp nombres /home/sistop252/garcia07/filtros
$ ls /home/sistop252/garcia07/filtros
nombres
$
```

Usando el comando **cp** nos permite copiar archivos, este puede tener problemas si solo se usa **cp** para querer copiar directorios, en ese caso es necesario el parámetro **-r** que le dice al sistema copia todo desde el ultimo elemento, las hojas del sistema de archivo hasta el directorio que le pasemos, esto permite copiar su contenido, sin el **-r** solo copia el nombre del directorio pero vacío.

4- Muestre el archivo nombres ordenado en forma alfabética ascendente por apellido materno.

```
$ sort +1 nombres
TORRES ARAGON JUAN JORGE 1201706
GAYTAN CARBALLO MELISSA 1235467
CAMPA\A CARO SERGIO 1235807
BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL 1249613
LOPEZ FLORES JOSE JUAN 1231769
BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO 1240535
RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY 1248873
RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA 1237000
ROBLEDO LOPEZ ALAN OMAR 1239405
MONCIVAIS MACIEL DAVID 1249134
CAZARES MERAZ ANA CRISTINA 1245120
CARMONA MOLINA DALET EDUARDO 1250577
LOPES MORENO NEREO CESAR 1247158
GONZAGA PATI\O MONICA MICHEL 1247818
LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO 1237689
SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS 1241187
CAUDILLO SANCHEZ DIEGO 1249199
LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN 1239191
MEZA VILLA KIMBERLY TERESA 1244671
HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH 1248306
```

El comando **sort** nos permite ordenar el contenido de x archivo, usando el parámetro **+n** le indicamos a partir de que columna queremos ordenar, si aquí hubiera mayúsculas y minúsculas primero seria mayúsculas y después minúsculas porque toma en cuenta el valor ASCII de cada carácter para ordenar.

5- Copie el archivo matriculas de maestro a su directorio filtros

```
$ ls
COMBO          compara1      guiones       lista2oct
Enpaz.txt      compara2      hola          lopez
amo            conectados    hora          lopez2
amorosos.txt   delim        hormigas      matriculas
asteriscos     desordenado   hoy           mayusculas
columnas       diezcaracteres intermedio     meses
combo          fecha         lista         mesesmay
combo1         grabar.tmp    lista2        nombres
$ cp matriculas /home/sistop252/garcia07/filtros
$ ls /home/sistop252/garcia07/filtros
matriculas  nombres
```

Aquí de nuevo se usa el comando **cp** para copiar un **archivo** a un directorio, si hubiera un archivo del mismo nombre **<matriculas>** reemplazaría por el nuevo y lo que hubiera se perdería, para evitar eso tenemos el parámetro **-i** que le indica al sistema que copiara ese archivo al directorio y pide permiso para continuar.

6- Ordene el archivo matriculas por el apellido materno.

```
$ sort +2 matriculas

5501706 TORRES ARAGON JUAN JORGE
1235467 GAYTAN CARBALLO MELISSA
1235807 CAMPANA CARO SERGIO
5549613 BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL
1231769 LOPEZ FLORES JOSE JUAN
5540535 BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO
1248873 RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY
1237000 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA
1239405 ROBLEDO LOPEZ ALAN OMAR
1249134 MONCIVAIS MACIEL DAVID
1245120 CAZARES MERAZ ANA CRISTINA
1250577 CARMONA MOLINA DALET EDUARDO
5547158 LOPEZ MORENO NEREO CESAR
5547818 GONZAGA PATI\O MONICA MICHEL
1237689 LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
1241187 SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS
1249199 CAUDILLO SANCHEZ DIEGO
5539191 LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN
5544671 MEZA VILLA KIMBERLY TERESA
5548306 HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH
```

De nuevo hacemos uso del comando **sort** para ordenar el contenido del archivo pero esta vez será otra columna, en donde está el apellido materno de cada alumno

7- Ordene el archivo nombresfixed por matricula

```
$ sort +3 nombresfixed
TORRES ARAGON JUAN 1201706
LOPEZ FLORES JOSE 1231769
GAYTAN CARBALLO MELISSA 1235467
CAMPANA CARO SERGIO 1235807
RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA 1237000
LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS 1237689
LOPEZ TRUJILLO RICARDO 1239191
ROBLEDO LOPEZ ALAN 1239405
BASTIDA GASTELUM AXEL 1240535
SIGALA SALGADO OSCAR 1241187
MEZA VILLA KIMBERLY 1244671
CAZARES MERAZ ANA 1245120
LOPEZ MORENO NEREO 1247158
GONZAGA PATI\O MONICA 1247818
HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM 1248306
RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA 1248873
MONCIVAIS MACIEL DAVID 1249134
CAUDILLO SANCHEZ DIEGO 1249199
BEDOLLA CRUZ SERGIO 1249613
CARMONA MOLINA DALET 1250577
$
```

8- ¿Qué hace el comando sort -f ?

Ordena el contenido del archivo sin considerar el peso de las mayúsculas y minúsculas, si hay nombres que empeizan con A = 65 ASCII y a = 97 ASCII tomas ambas del mismo valor.

9- Ordene el archivo matriculas en forma descendente por apellido paterno.

```
$ sort +1 matriculas
5540535 BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO
5549613 BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL
1235807 CAMPANA CARO SERGIO
1250577 CARMONA MOLINA DALET EDUARDO
1249199 CAUDILLO SANCHEZ DIEGO
1245120 CAZARES MERAZ ANA CRISTINA
1235467 GAYTAN CARBALLO MELISSA
5547818 GONZAGA PATI\O MONICA MICHEL
5548306 HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH
1237689 LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
1231769 LOPEZ FLORES JOSE JUAN
5547158 LOPEZ MORENO NEREO CESAR
5539191 LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN
5544671 MEZA VILLA KIMBERLY TERESA
1249134 MONCIVAIS MACIEL DAVID
1239405 ROBLEDO LOPEZ ALAN OMAR
1248873 RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY
1237000 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA
1241187 SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS
5501706 TORRES ARAGON JUAN JORGE
```

Utilizamos el comando **sort** para ordenar y le pasamos en que columna queremos que tome en cuenta para relazar el ordenamiento. Este comando

dependiendo del sistema utiliza **marge sort** o **insert sort** como algoritmos de ordenamiento

10-Copie a filtros el archivo delim.

```
$ ls
delim matriculas nombres nombresfixed
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/filtros
$
```

Se utiliza el comando **cp** para relizar la operación de copiar el archivo en un directorio, en este caso el **filtros**

11-Copie a filtro el archivo maestro/filtros/lista

```
$ ls
COMBO1 compara1 guiones lista2oct
Enpaz.txt compara2 hola lopez
amo conectados hora lopez2
amorosos.txt delim hormigas matriculas
asteriscos desordenado hoy mayusculas
columnas diezcaracteres intermedio meses
combo fecha lista mesesmay
combo1 grabar.tmp lista2 nombres
$ cp lista /home/sistop252/garcia07/filtros
$ ls /home/sistop252/garcia07/filtros
delim lista matriculas nombres nombresfixed
```

Hacemos uso del comando **cp** para copiar el archivo **filtro** dentro del directorio **filtros**

12-Ordene el archivo matriculas en forma numérica descendente.

```
1231769 LOPEZ FLORES JOSE JUAN
1235467 GAYTAN CARBALLO MELISSA
1235807 CAMPANA CARO SERGIO
1237000 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA
1237689 LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
1239405 ROBLEDLO LOPEZ ALAN OMAR
1241187 SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS
1245120 CAZARES MERAZ ANA CRISTINA
1248873 RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY
1249134 MONCIVAIS MACIEL DAVID
1249199 CAUDILLO SANCHEZ DIEGO
1250577 CARMONA MOLINA DALET EDUARDO
5501706 TORRES ARAGON JUAN JORGE
5539191 LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN
5540535 BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO
5544671 MEZA VILLA KIMBERLY TERESA
5547158 LOPEZ MORENO NEREO CESAR
5547818 GONZAGA PATI\O MONICA MICHEL
5548306 HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH
5549613 BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL
```

En este caso solo se utiliza **sort <archivo>** como tenemos matriculas como primera columna el comando **sort** por defecto ordena de manera ascendente por lo que es necesario utilizar el parámetro **-r** para invertir el orden.

13-Ordene el archivo nombres por el nombre en forma descendente.

```
$ sort -r nombres
TORRES ARAGON JUAN JORGE
SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS
RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA
RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY
ROBLEDO LOPEZ ALAN OMAR
MONCIVAIS MACIEL DAVID
MEZA VILLA KIMBERLY TERESA
LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN
LOPEZ FLORES JOSE JUAN
LOPEZ MORENO NEREO CESAR
LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH
GONZAGA PATIÑO MONICA MICHEL
GAYTAN CARBALLO MELISSA
CAZARES MERAZ ANA CRISTINA
CAUDILLO SANCHEZ DIEGO
CARMONA MOLINA DALET EDUARDO
CAMPANA CARO SERGIO
BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL
BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO
```

En este caso ordenara tomando en cuenta la primera columna de nombres, en este caso el apellido paterno, por lo que ahora la lista empieza por quien esta al último en un orden alfabético. Utilizando **sort -r <archivo>**

14-Mostrar la primera última columna del archivo asteriscos.

```
$ cut -d '*' -f1,4 asteriscos
BASTIDA*1240535
BEDOLLA*1249613
CAMPANA*1235807
CARMONA*1250577
CAUDILLO*1249199
CAZAREZ*1245120
GAYTAN*1235467
GONZAGA*1247818
HEREDIA*1248306
LIZARRAGA*1237689
LOPEZ*1231769
LOPEZ*1247158
LOPEZ*1239191
MEZA*1244671
MONCIVAIS*1249134
ROBLEDO*1239405
RODRIGUEZ*1248873
RODRIGUEZ*1237000
SIGALA*1241187
TORRES*1201706
```

El comando **cut** nos facilita muchas cosas, en este caso solo mostrando las columnas que queremos en especifico, le decimos que carácter es el

delimitante entre cada columna y cuales son las que deseamos **-f1,4** y nos devuelva las columnas que queremos solamente,

15-¿Qué grupo tiene más alumnos que se llaman Jesus lista o nombres? lista

```
$ grep -ic "jesus" lista
2
$ grep -ic "jesus" nombres
1
```

El comando **grep** es muy útil para encontrar patrones, en este caso como no sabría si “jesus” está escrito con mayúsculas o minúsculas o una combinación el parámetro **-i** le dice al comando que no le tome importancia si son mayúsculas o minúsculas serán igual para el y **c** muestras cuantas líneas tiene el patrón, no imprime la cadena solo cuantas tienen ese patrón.

16-Muestre a todos los alumnos cuya matricula empieza con 55 en el archivo nombres (son 8)

17-. ¿Cuántas líneas tiene el archivo hormigas?

```
$ wc -l hormigas
37 hormigas
```

El comando **wc** muestra un total de el archivo contiene que, en este caso el parámetro **-l** le dice al comando cuéntame cuántas líneas tiene el archivo.

18-Muestre en qué líneas está la frase “las hormigas” en el archivo hormigas

```
$ grep -n "las hormigas" hormigas
13:Iniciaron el ascenso y quedaron abajo las hormigas temerosas, pero con la promesa de que si encontra
ban algo las aventureras, regresarían y las invitarían a seguir adelante.
15:Pero el ascenso duró largo tiempo. Se sucedieron los días y las noches, y las hormigas que se habían
quedado en el valle, se hundieron en la desesperanza y decidieron regresar a unirse a aquellas otras q
ue ya habían claudicado en el viaje.
19:Pronto, una tormenta se dejó abatir sobre los cuerpos de nuestras cansadas hormigas. Buscaron un ref
ugio en una cueva y ahí se mantuvieron; pero la tormenta no cedía y pasaron dos días y tres días, y las
hormigas estaban a punto de morir de frío, cuando una de ellas le dijo a la otra: Este viaje en que no
s hemos embarcado, ¿Cómo saber si no nos ha traído a la muerte?
33:Y a todas ellas las hormigas, les hablaban de que ya vivían en la tierra de. Y que el paraíso era es
e y no otro. Todas las hormigas que escuchaban las tachaban de locas y decían que habían enfermado por
haber permanecido tanto tiempo en la montaña.
37:Tal vez algún día logre subir tan alto que pueda hacer el mismo descubrimiento que nuestras amigas l
as hormigas.
```

Utilizamos el comando **grep** con el parámetro **-n** que le dice que enumere las líneas en donde encontró la cadena “las hormigas”

19-. Muestre solo las líneas que empiezan con “La” en hormigas

```
$ grep -n "^La" hormigas
23:La segunda hormiga escuchó largo tiempo las dudas de la primera, y al final sólo contestó: La vida d
e una hormiga sólo tiene sentido, cuando ha emprendido el viaje hacia el mágico mundo de Utopia; sin un
destino final, ningún viaje tiene sentido.
25:La otra hormiga avergonzada calló, y se unió a la paciencia con la que la segunda hormiga esperaba a
que la tormenta cediera.
$
```

Como anteriormente se menciona dentro de las expresiones regulares tenemos caracteres especiales que indican en este caso queremos que la línea empiece con **La** y de ahí en mas puede ir lo que sea, pero debe de empezar con es palabra si no, no la toma en cuenta y enumeramos las líneas para un mejor entendimiento.

20-Mostrar los alumnos cuyo nombre o apellido tiene cuatro letras en total en el archivo lista.

No hay apellidos de 4 letras

```
$ ls
asteriscos delim hormigas lista matriculas nombres nombresfixed
$ grep -n '<[A-Z]\{4\}>' lista
$ cat lista
BANDERAS GAMBOA JULIO CESAR 1260387
CASTRO FLORES Noemi 1256631
CRESCENCIO PALACIOS ALI 1254871
CRISOSTOMO SUAREZ CARLOS ERNESTO 1253034
CRUZ TAFOYA JESUS 1254746
DE LEON RANGEL SERGIO ALEJANDRO 1254187
ESTRADA MOLINA WILIBER DANIEL 1255547
GONZALEZ PEREZ DAVID 1257377
GUTIERREZ LEON RICARDO 1253624
HERRERA GONZALEZ LIAM 1251071
MARINA ANAYA BRAYAN MANUEL 1256051
MENDOZA COLIN NOEMI 1249857
OROZCO AMADOR AXEL AARON 1253590
PEINADO MORENO JAVIER ALEXIS 1245864
PEREZ FRANCO CESAR OSCAR 1216707
PEREZ VILLA JAIME ALBERTO 1255288
PUENTE MORENO LILIAN ALEJANDRA 1244911 Noemi
SALTO MALFAVON JESUS VICENTE 1249597
SUAREZ GONZALEZ CARLOS 1252642
VAZQUEZ BELTRAN IVAN 1247545
```

Utilizamos una expresión regular indicamos que busque una cadena que puede contener entre A-Z y deben de ser de 4 letras, en este caso no se encontró ningún apellido con dicha característica

21-Mostrar todos los alumnos que no se apellidan Perez en lista.

```
$ grep -vn "PEREZ" lista
1:BANDERAS GAMBOA JULIO CESAR
2:CASTRO FLORES Noemi
3:CRESCENCIO PALACIOS ALI
4:CRISOSTOMO SUAREZ CARLOS ERNESTO
5:CRUZ TAFOYA JESUS
6:DE LEON RANGEL SERGIO ALEJANDRO
7:ESTRADA MOLINA WILIBER DANIEL
9:GUTIERREZ LEON RICARDO
10:HERRERA GONZALEZ LIAM
11:MARINA ANAYA BRAYAN MANUEL
12:MENDOZA COLIN NOEMI
13:OROZCO AMADOR AXEL AARON
14:PEINADO MORENO JAVIER ALEXIS
17:PUENTE MORENO LILIAN ALEJANDRA
18:SALTO MALFAVON JESUS VICENTE
19:SUAREZ GONZALEZ CARLOS
20:VAZQUEZ BELTRAN IVAN
21:ZEPEDA LOPEZ GUILLERMO
22:
```

Utilizando el comando **grep** con el parámetro **-v** le decíamos que muestre todo lo que **no tenga la cadena declarada**.

22-Mostrar solamente el nombre y apellido del archivo delim.

```
$ cut -d":" -f1,2,3 delim
BASTIDA: GASTELUM:AXEL
BEDOLLA:CRUZ:SERGIO
CAMPANA:CARO:SERGIO
CARMONA:MOLINA:luis
CAUDILLO:SANCHEZ:DIEGO
CAZAREZ:MERAZ:CRISTINA
GAYTAN:CARBALLO:MELISSA
GONZAGA:PATINO:MONICA
HEREDIA:VILLANUEVA:MIRIAM
LIZARRAGA:RODRIGUEZ:JESUS
LOPEZ:FLORES:JOSE
LOPEZ:MORENA:LUIS
LOPEZ:TRUJILLO:RICARDO
MEZA:VILLA:KIMBERLY
MOCIVAIS:MACIEL:DAVID
ROBLEDOS:LOPEZ:ALAN
RODRIGUEZ:GONZALEZ:ENOLA
RODRIGUEZ:GONZALEZ:MARTHA
SIGALA:SALGADO:OSCAR
TORRES:ARAGON:JUAN
```

Con el comando **cut** le indicamos que solo queremos las primeras 3 líneas - **f1,2,3** del archivo **delim** y cada columna está delimitada con : **-d":"** así es como solo nos muestra esas 3 columnas que nos interesa sin demás cosas que a lo mejor podría confundirnos

23-Mostrar solamente las matrículas del archivo delim.

```
$ cut -d":" -f4 delim
1240535
1249613
1235807
1250577
1249199
1245120
1235467
1247818
1248306
1237689
1231769
1467158
1239191
1244671
1249134
1239405
1248873
1237000
1241187
1201706
```

Aquí aplica lo mismo solo que solo queremos 1 columna la numero 4.

24-Muestre en pantalla sólo la primera columna de caracteres del archivo lista

```
$ cut -c1 lista
B
C
C
C
C
D
E
G
G
H
M
M
O
P
P
P
P
S
S
V
Z
```

El comando **-c** le indica al comando **cut** que quiere sola un rango de caracteres. En este caso sola la primera letra

25-. Muestre ahora los caracteres 18 al 25 de hormigas

```
$ cut -c18-25 hormigas
lonia d
que las
decidier
la colo
ginal,
on que e
nso y qu
uró lar
migas su
nta se d
ue Utopi
```

En este estamos haciendo una muestra de como seria, mostrando solo un rango de 7 caracteres dentro de todo el archivo

26-Muestre el campo número 3 del archivo delim.

```
$ cut -d":" -f3 delim
AXEL
SERGIO
SERGIO
luis
DIEGO
CRISTINA
MELISSA
MONICA
MIRIAM
JESUS
JOSE
LUIS
RICARDO
KIMBERLY
DAVID
ALAN
ENOLA
MARTHA
OSCAR
JUAN
```

Utilizando el comando **cut** le indicamos que queremos la columna 3, **-f3** eliminados por el carácter: **-d":"** entonces tomara que cada columna esta delimitada por ese carácter.

27-Muestre los renglones del archivo lista donde el apellido paterno sea Perez

```
$ grep -n "^PEREZ" lista
15:PEREZ FRANCO CESAR OSCAR
16:PEREZ VILLA JAIME ALBERTO
$
```

27-Muestre los renglones
Perez

1216707
1255288

En este caso, como el apellido paterno es el que empieza la línea, le indicamos que queremos que la línea empiece con esa cadena, porque puede que haya personas con el apellido materno **"PEREZ"** pero no cumple con el criterio, entonces le indicamos con **^** que queremos que empiece el apellido paterno.

28-. Muestre los renglones del archivo delim cuyo nombre sea luis.

```
$ grep -n "LUIS" delim
12:LOPEZ:MORENA:LUIS:1467158
$
```

Aquí solo es necesario indicar la cadena, y nos mostrara los alumnos con el nombre de Luis y el número de línea

**29-Muestre las líneas del archivo hormigas que contienen la palabra Utopia.
¿Qué número son?**

```
1:Cuentan que una colonia de hormigas decidió un día salir a excursión. Iban en busca de un nuevo lugar donde pudieran crear su nido y sentar las bases de la nueva colonia. Un lugar al que el mundo recuerda como Utopia.
7:Mas sucedió, que la colonia se juntó, renovó los pactos, restablecieron la confianza y continuaron el camino todas, salvo un grupo que decidió regresar al nido en que vivían antes, plenamente convencidas de que esa tierra llamada Utopia, no era sino el fruto de una imaginación muy desarrollada pero desgraciadamente irreal.
11:Muchas consideraron que era imposible escalar la montaña. Sólo tres hormigas decidieron que valía la pena intentarlo, pues tal vez al otro lado de la montaña, pudiera existir ese mágico mundo de Utopia.
21:Empiezo a creer que Utopia no es sino un bello sueño, pero se encuentra más allá de nuestras posibilidades.
23:La segunda hormiga escuchó largo tiempo las dudas de la primera, y al final sólo contestó: La vida de una hormiga sólo tiene sentido, cuando ha emprendido el viaje hacia el mágico mundo de Utopia; sin un destino final, ningún viaje tiene sentido.
29:Se dieron cuenta que Utopia no era sino la tierra de donde ellas procedían. pero había que subir hasta la montaña, para darse cuenta de la belleza que poseían sin saber.
```

En este solo es necesario hacer uso del comando **grep** e indicar en la cadena que seria **"utopia"** para que nos muestre en todas las líneas en donde aparece

30-Muestre la línea de lista que contiene el nombre Noemi al final.

```
$ grep -n "Noemi$" lista
17:PUENTE MORENO LILIAN ALEJANDRA 1244911 Noemi
$
```

con el "comando" **\$** le indicamos que queremos que la línea termine con ese arreglo de caracteres.

31-Muestre las líneas del archivo hormigas que contiene las palabras hormigos u hormigas.

```
$ grep -n "[hormigas][hormigos]" hormigas
1:Cuentan que una colonia de hormigas decidió un día salir a excursión. Iban en busca de un nuevo lugar
donde pudieran crear su nido y sentar las bases de la nueva colonia. Un lugar al que el mundo recuerda
como Utopia.
3:Y dice la leyenda que las hormigos viajaban y viajaban, y el camino se volvía cada vez más penoso y p
eligroso.
5:Algunas hormigas decidieron regresar, otras se quedaron varadas en el camino, pues carentes de ánimo
pronto la debilidad las invadió y fueron incapaces de seguir adelante.
7:Mas sucedió, que la colonia se juntó, renovó los pactos, restablecieron la confianza y continuaron el
camino todas, salvo un grupo que decidió regresar al nido en que vivían antes, plenamente convencidas
de que esa tierra llamada Utopia, no era sino el fruto de una imaginación muy desarrollada pero desgrac
iadamente irreal.
9:De la colonia original, únicamente seguían aferradas al sueño unas cuantas hormigas. El paisaje cambi
ó y se encontraron de pronto ante una gran montaña que había que subir, enfrentando los peligros de los
precipicios y las bajas temperaturas, todo ello sumado a la ausencia de agua y comida.
11:Muchas consideraron que era imposible escalar la montaña. Sólo tres hormigas decidieron que valía la
pena intentarlo, pues tal vez al otro lado de la montaña, pudiera existir ese mágico mundo de Utopia.
13:Iniciaron el ascenso y quedaron abajo las hormigas temerosas, pero con la promesa de que si encontra
ban algo las aventureras, regresarían y las invitarían a seguir adelante.
15:Pero el ascenso duró largo tiempo. Se sucedieron los días y las noches, y las hormigas que se habían
quedado en el valle, se hundieron en la desesperanza y decidieron regresar a unirse a aquellas otras q
ue ya habían claudicado en el viaje.
```

Haciendo el uso de expresiones regulares le decimos 2 cadenas que queremos que aparezcan en la línea del archivo, al menos 1 de esas 2 debería de contener para ser contemplada como aprobada para ser mostrada

32-. Mostrar las líneas que no empiezan con F-G-H en asteriscos.

```
$ grep -n "^[^F-G-H]" asteriscos
grep: Invalid range end
$ grep -n "^[^F-H]" asteriscos
1:BASTIDA* GASTELUM*AXEL*1240535
2:BEDOLLA*CRUZ*SERGIO*1249613
3:CAMPANA*CARO*SERGIO*1235807
4:CARMONA*MOLINA*DALET*1250577
5:CAUDILLO*SANCHEZ*DIEGO*1249199
6:CAZAREZ*MERAZ*CRISTINA*1245120
10:LIZARRAGA*RODRIGUEZ*JESUS*1237689
11:LOPEZ*FLORES*JOSE*1231769
12:LOPEZ*MORENO*NEREO*1247158
13:LOPEZ*TRUJILLO*RICARDO*1239191
14:MEZA*VILLA *KIMBERLY*1244671
15:MOCIVAIS*MACIEL*DAVID*1249134
16:ROBLEDO*LOPEZ*ALAN*1239405
17:RODRIGUEZ*GONZALEZ*ENOLA*1248873
18:RODRIGUEZ*GONZALEZ*MARTHA*1237000
19:SIGALA*SALGADO*OSCAR*1241187
20:TORRES*ARAGON*JUAN*1201706
```

Con `^[^` es como si hiciéramos una negación, entonces nos mostrara en que líneas no empiezan con esos caracteres